# Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍA DE COLISIONES Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Una reacción exotérmica tiene ΔH = −40 kJ/mol y Ea = 60 kJ/mol. ¿Cuál es la energía de activación de la reacción inversa?

**A)** 100 kJ/mol

**B)** 20 kJ/mol

**C)** 60 kJ/mol

**D)** 40 kJ/mol

**E)** −100 kJ/mol

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Perfil**
   Los productos están 40 kJ más abajo que los reactivos.

2. **Inversa**
   Desde los productos hay que subir 40 + 60 = 100 kJ/mol.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Resta en vez de sumar.

**C)** Supone la misma Ea en ambos sentidos.

**D)** Confunde Ea con |ΔH|.

**E)** Las energías de activación son positivas.

**Idea clave.** Ea(inversa) = Ea(directa) − ΔH.